

Trabalho Avaliativo de Cálculo 2:

Este trabalho terá um valor total de 2 pontos, distribuídos em duas etapas distintas.

Etapa 1: Os alunos, dos respectivos grupos, deverão construir um sólido a partir das funções fornecidas abaixo e calcular sua integral utilizando o GeoGebra ou outro software semelhante, que contenha os itens discutidos em sala de aula e no material acadêmico fornecido. Valor 1,0 pts.

Etapa 2: Um sorteio será realizado para determinar uma das funções, que será atribuída a um aluno também sorteado. Este aluno deverá resolver a integral no quadro. Essa etapa vale 1 ponto. Caso o aluno não consiga resolver a questão, ele poderá solicitar ajuda ao grupo. Se o grupo conseguir encontrar a solução, receberá metade da nota, ou seja, 0,5 ponto.

1) Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno das retas especificadas.

a) $y^2 = x^3, x = 4, y = 0$

b) $y = \operatorname{tg} x, x = 0, x = \frac{\pi}{4}$

c) $y - y^2 = x^2, y = 0, y = 1$

d) $y = \sec x, y = 1, x = -1, x = 1$

e) $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 1$

f) $y = \operatorname{sen} x, y = 0, x = 0, x = 2\pi$

2) Use o método das cascas cilíndricas para achar o volume gerado pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno do **eixo y**.

a) $y = x^2 - 6x + 10, y = -x^2 + 6x - 6$

b) $y^2 = x, x = 2y$